

전문연구원 워크숍

# 생성형 AI를 활용한 연구 데이터 분석

파일 분석부터 그래프·보고서·발표자료 생성까지

소속 국립농업과학원 재생유기농업과

발표자 이재형

발표일

2026. 9. 18.(금)

# 발표 순서

---

## 01 연구자의 AI 활용 현황

3쪽

어떤 업무에 쓰며, 무엇을 기대하는가

---

## 02 파일 분석과 표·그림·보고서 생성

13쪽

엑셀 읽기, 계산, 결과물 생성과 반복 수정

---

## 03 반복해서 쓰는 분석 도구 제작

28쪽

필요한 기능을 설명하고 웹 도구로 구현

---

## 04 비교 분석과 종합 보고서 작성

31쪽

방법·가정을 바꾸어 비교하고 해석문 작성

---

## 05 기존 프로그램의 화면 조작

35쪽

Excel·OriginPro·Word 작업을 연결

---

## 06 발표자료 생성과 디자인 적용

38쪽

참고 디자인으로 템플릿을 만들고 기존 PPT 수정

---

# 01

## 연구자들은 AI를 어디에, 얼마나 쓰고 있나

「AI for Science 2026, Part I」 연구자 설문

- 01 조사 범위와 응답자 구성
- 02 업무별 활용과 주요 도구
- 03 AI에 기대하는 점과 우려하는 점

발표 순서

### 01 연구자의 AI 활용 현황

- 02 파일 분석과 표·그림·보고서 생성
- 03 반복해서 쓰는 분석 도구 제작
- 04 비교 분석과 종합 보고서 작성
- 05 기존 프로그램의 화면 조작
- 06 발표자료 생성과 디자인 적용

# 설문 조사 개요

유효 응답

10,480 명

2026년 3월 2~30일 조사

조사 범위

117 개

국가·경제권, 12개 연구 분야

학계 소속

74 %

이외 병원(11%), 정부(5%), 산업(4%) 등

## 집계 방식

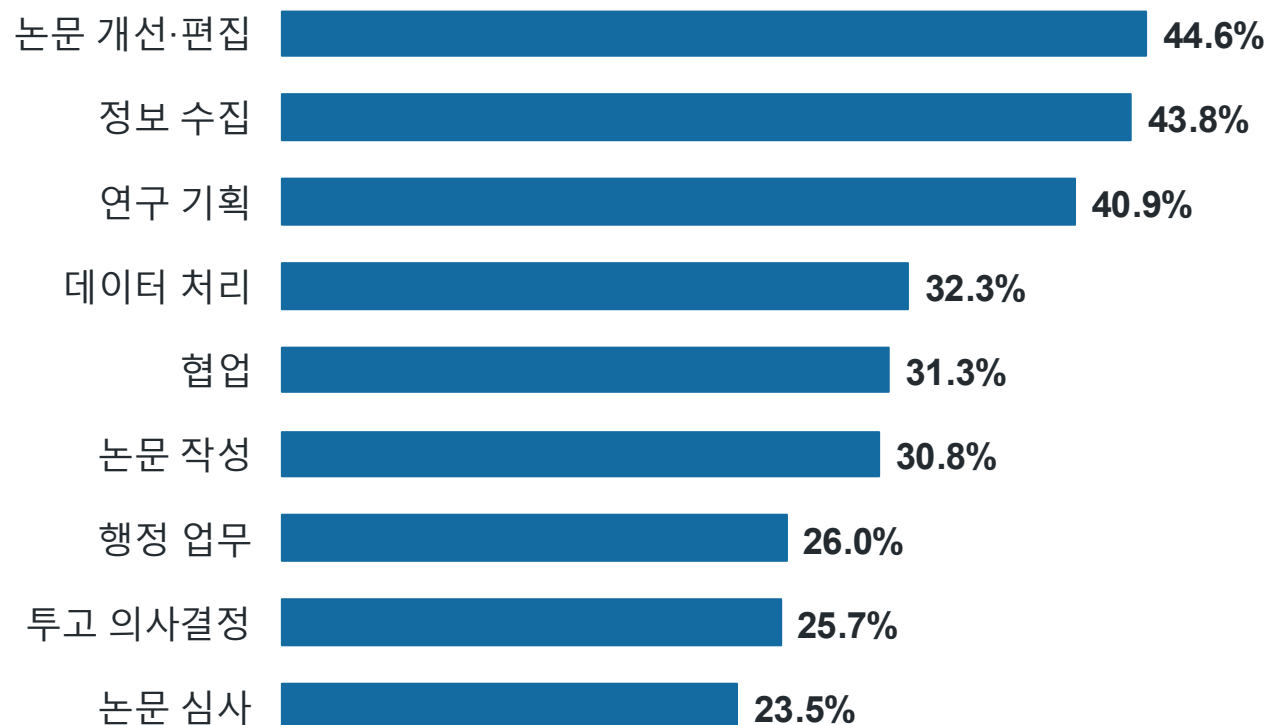
2024년 국가별 논문 산출량으로 가중치 적용

## 해석 범위

국제학술지에 논문을 낸 연구자 중심 응답  
농업 연구나 국가의 모든 연구자를 대표하지 않음

## 연구 업무별 AI 사용 빈도

빈번한 사용 = 매번 + 대부분



**44.6%**

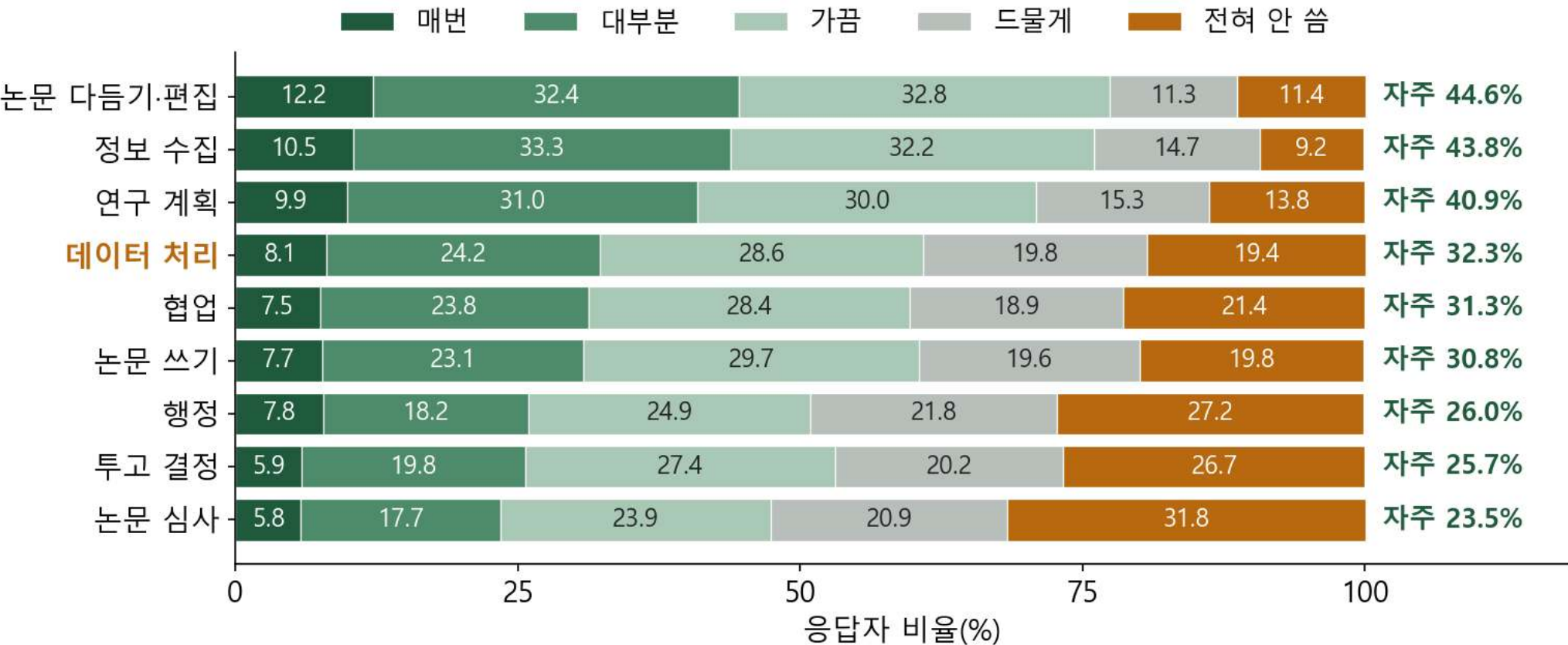
논문 개선·편집에  
매번 또는 대부분 사용

- 심사·투고 결정은  
빈번한 사용 비율이 낮음

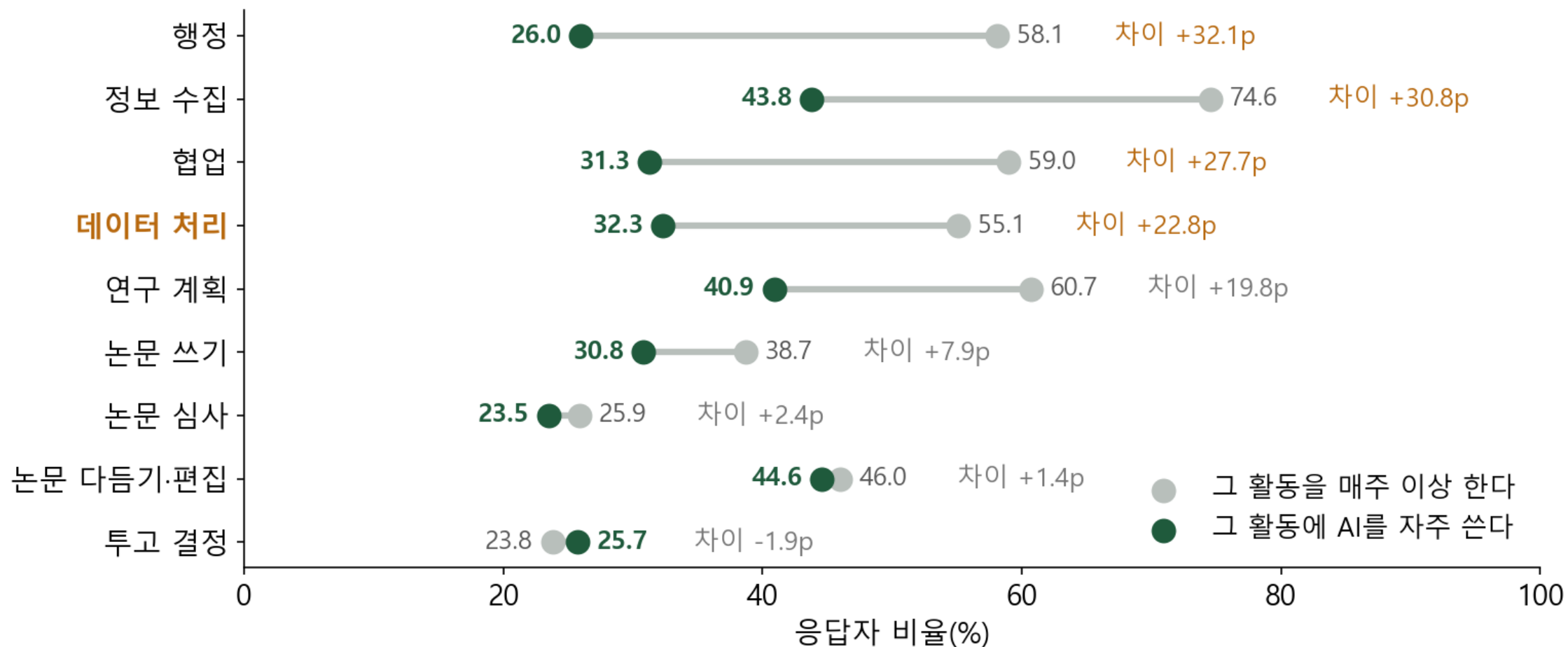
의사결정 부분에서 AI 활용이 더딤

# 연구 업무별 AI 사용 빈도 5단계 응답

의사결정이 필요한 부분에서는 전혀 안 쓰는 비율이 높음



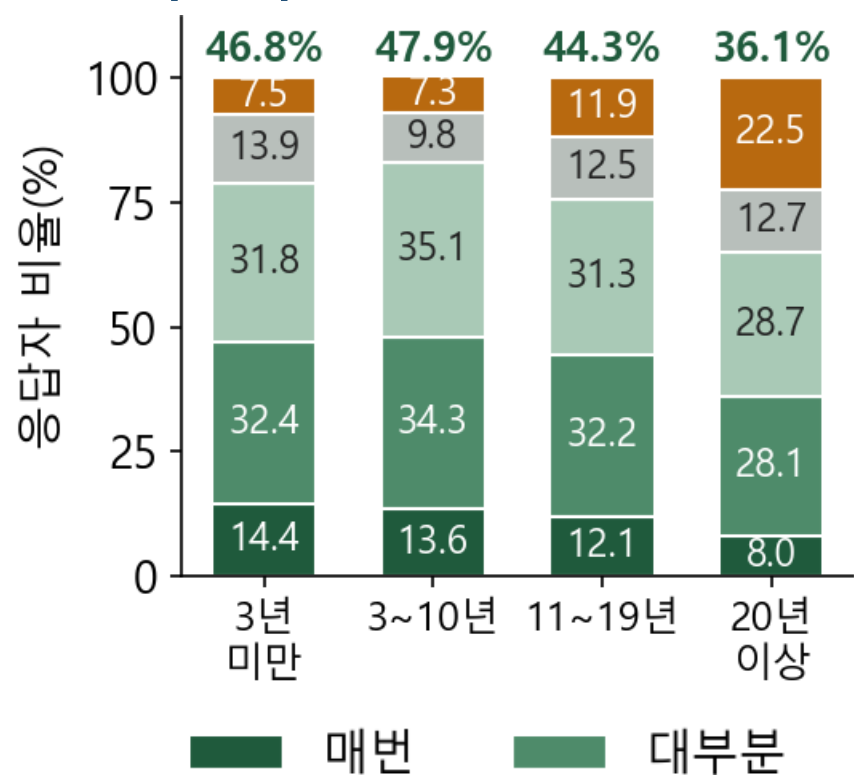
# 하는 일과 AI가 들어간 자리의 간격



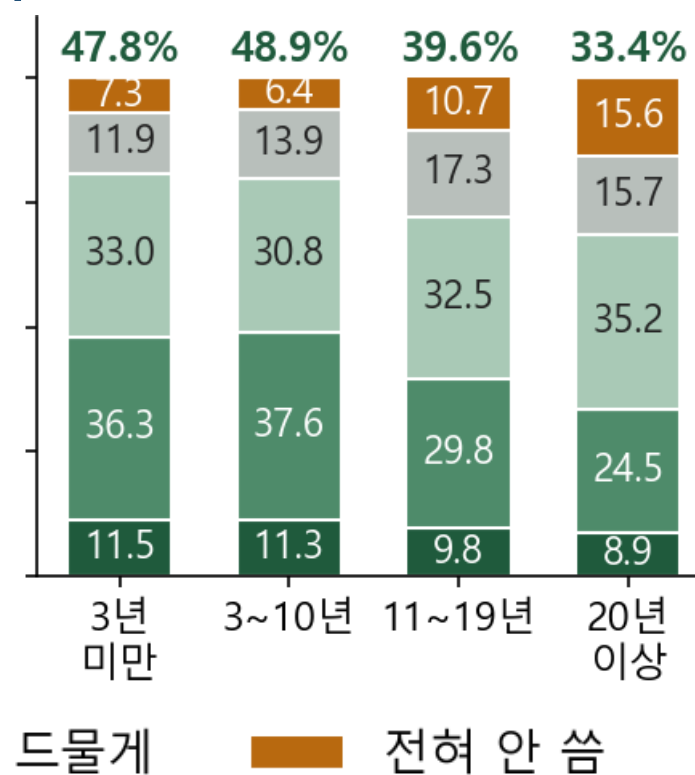
# 경력이 길수록 덜 쓴다

상단 수치 = '매번+대부분' 응답 비율

논문 다듬기·편집

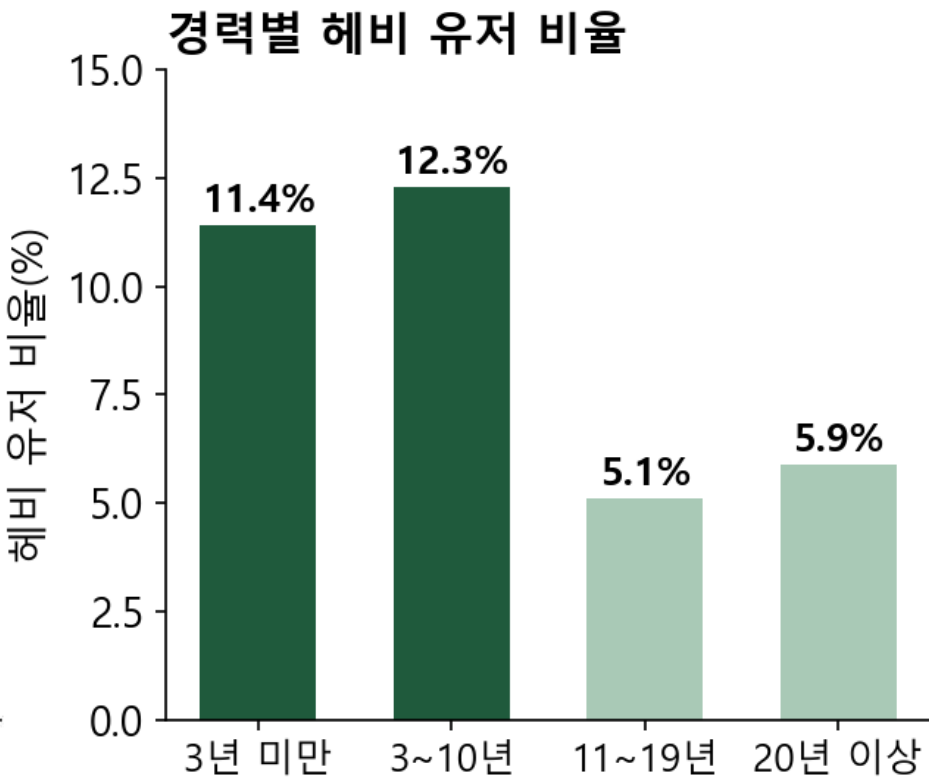
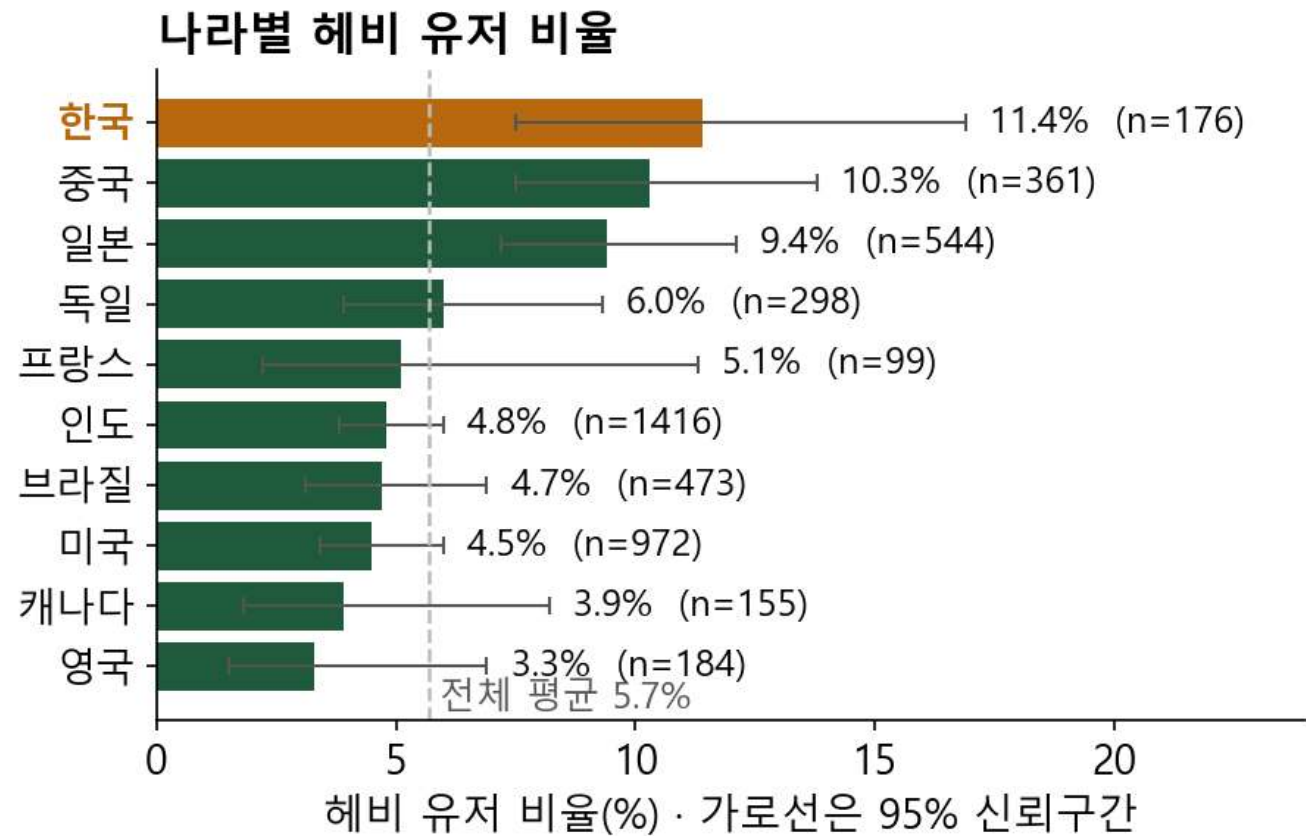


정보 수집



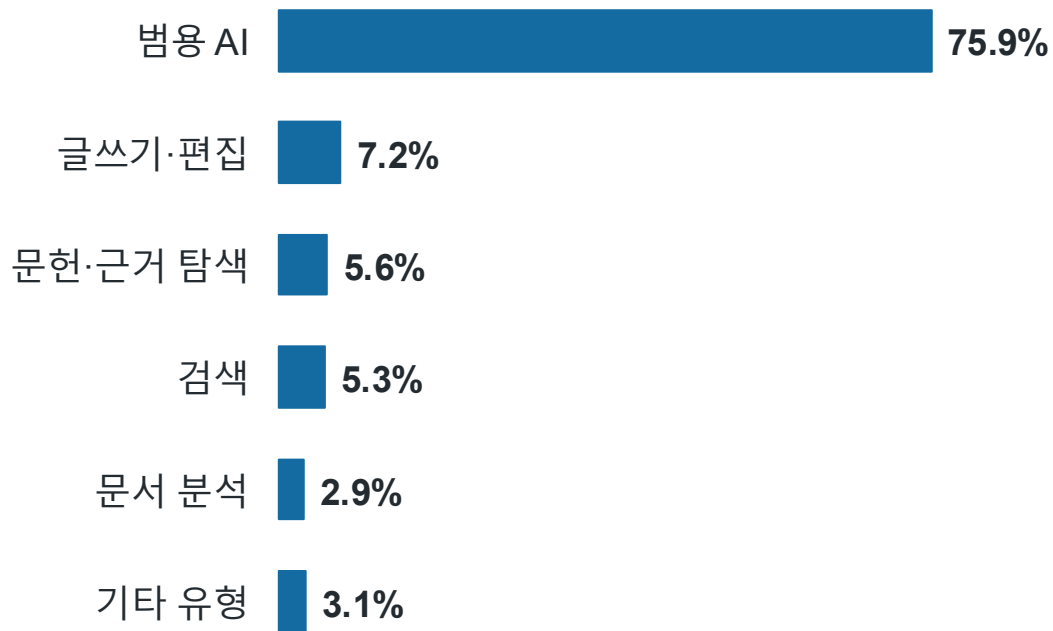
# 나라별, 그리고 한국

헤비 유저: 문헌 탐색을 주로·전적으로 AI에 의존하는 응답자

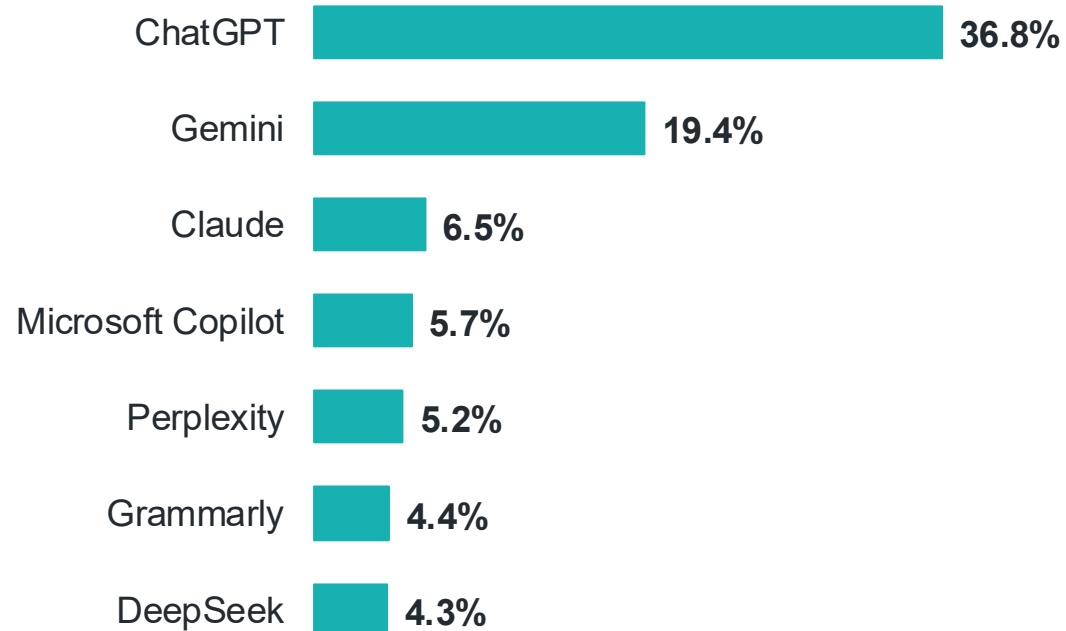


## 연구자가 언급한 주요 AI 도구

① 도구 유형별 언급 비중



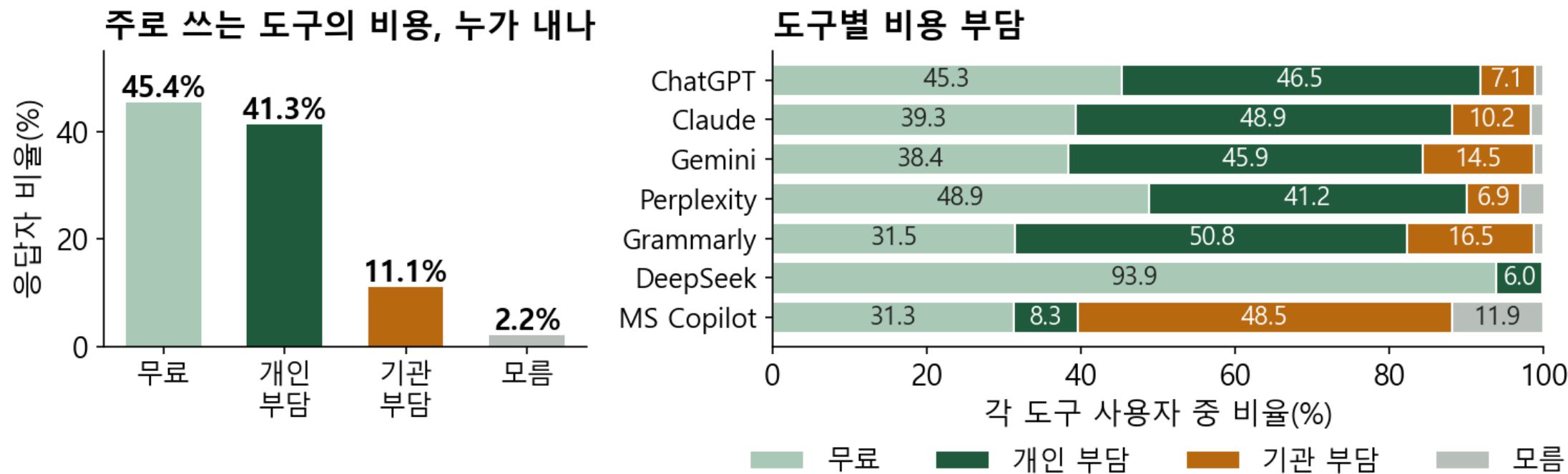
② 주요 7개 도구의 언급 비중



자주 쓰는 도구 최대 3개 · 총 23,842건의 언급을 기준으로 집계

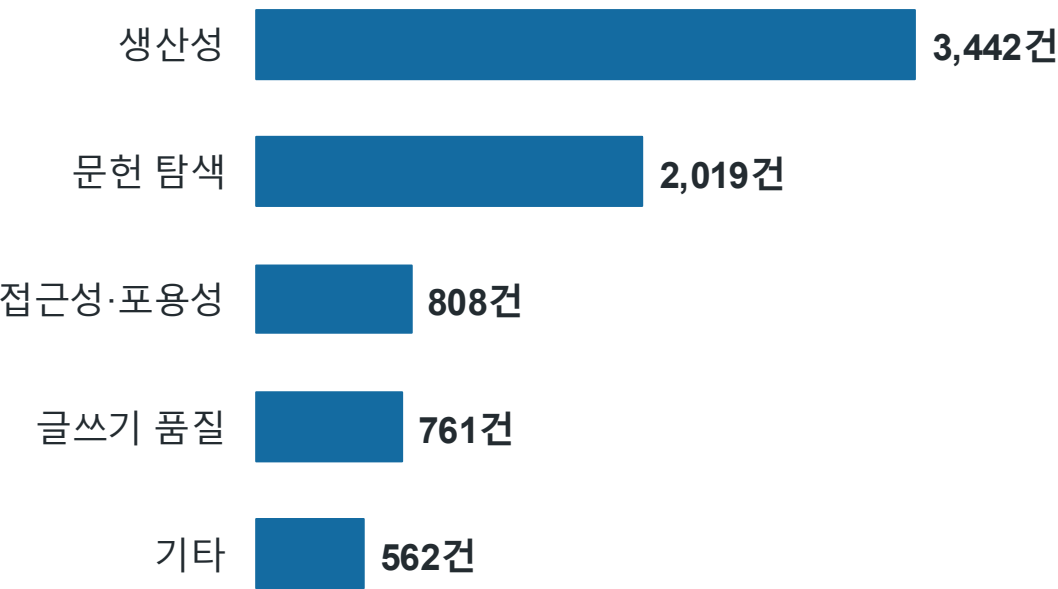
# 누가 비용을 내나

열에 아홉은 무료거나 개인 부담

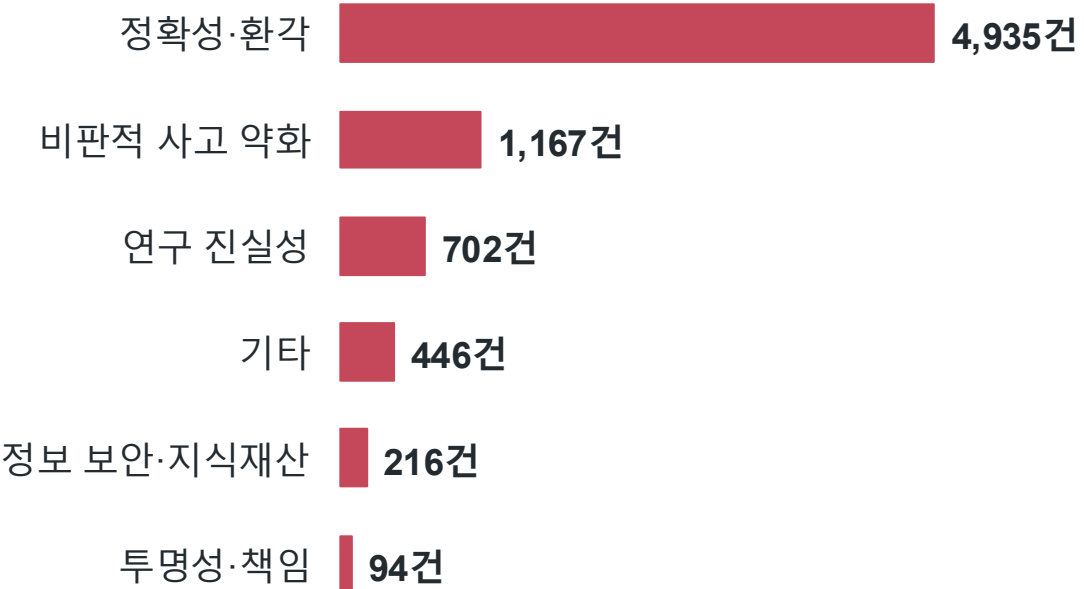


# AI에 기대하는 점과 우려하는 점

① 기대에 관한 자유 응답 7,592건



② 우려에 관한 자유 응답 7,560건



기대는 생산성, 우려는 정확성·환각 언급이 최다

환각: 근거 없는 내용을 사실처럼 제시하는 오류

# 02

## 연구 파일로 표·그림·보고서 만들기

- 01 앱 준비와 엑셀 분석 요청
- 02 그림 수정과 Word 보고서 작성
- 03 자료 범위와 분석 방법 확장

발표 순서

- 01 연구자의 AI 활용 현황
- 02 파일 분석과 표·그림·보고서 생성**
- 03 반복해서 쓰는 분석 도구 제작
- 04 비교 분석과 종합 보고서 작성
- 05 기존 프로그램의 화면 조작
- 06 발표자료 생성과 디자인 적용

# 연구 파일을 다루는 AI와 스킬

## Claude Code·Codex

작업 폴더의 파일을 읽고  
코드를 작성·실행해  
표·그림·보고서를 만드는 도구

## Skill(스킬)

반복할 작업 절차와  
출력·확인 규칙

## R

계산과 그래프를  
만드는 언어(프로그램)

## 요청과 확인

파일과 원하는 결과를 설명하고, 결과를 확인하며 수정 요청

진행 예제: 2023년 안성 콩 로켓트랩 자료

# Claude 앱 설치와 Code 시작

## 1 Claude 앱 설치·로그인

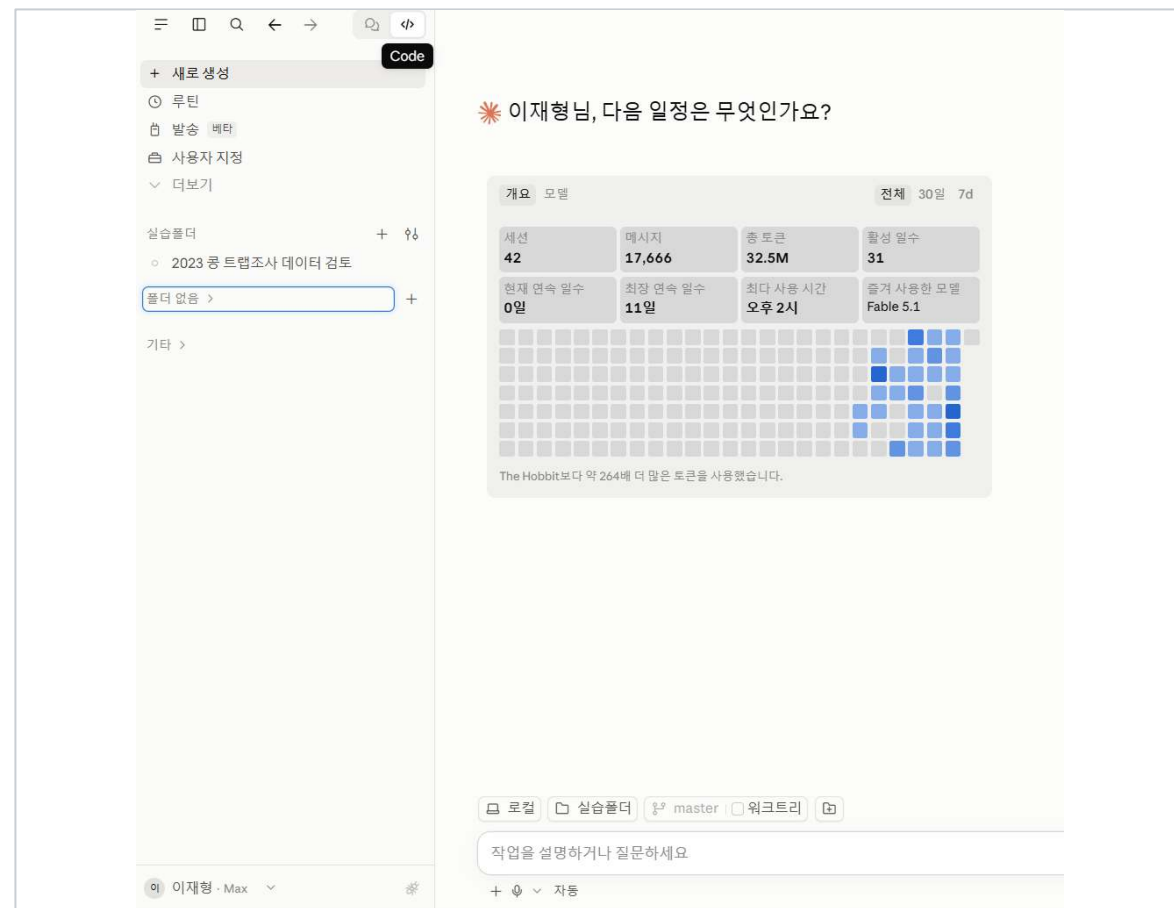
## 2 Code 탭 선택

## 3 로컬 작업과 폴더 선택

설치: [claude.ai/download](https://claude.ai/download)

실습 당시 화면 · 메뉴는 버전에 따라 다름

생성형 AI를 활용한 연구 데이터 분석



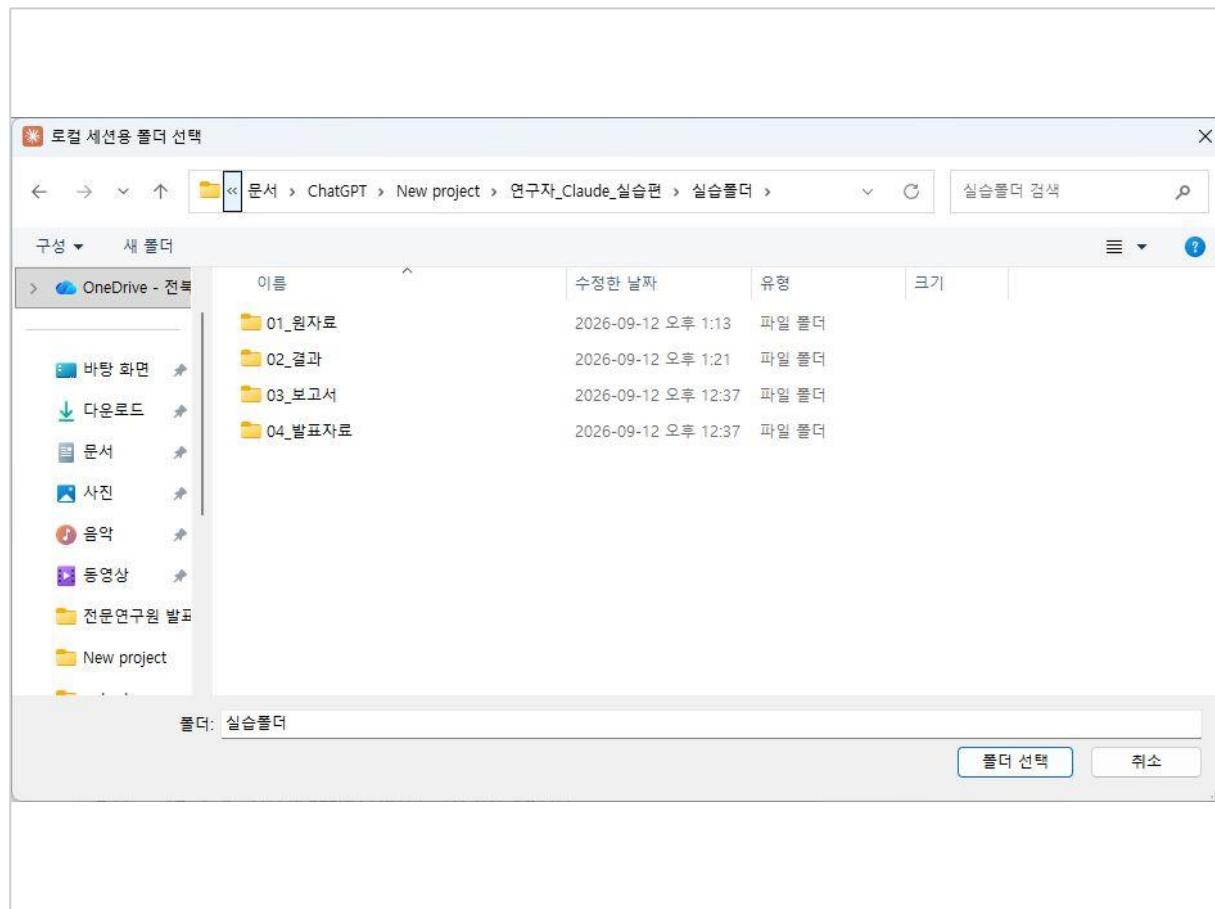
# 작업 폴더 선택

1 실습 폴더를 생성

2 Code에서 실습 폴더 선택

3 실습 폴더에 엑셀 파일 넣기

예: 01\_원자료/2023\_콩\_트랩조사.xlsx



선택한 작업 폴더의 파일로 작업합니다.

# 입력 엑셀과 계산 조건

## 2023\_콩\_트랩조사.xlsx

- 페로몬 시트의 안성 콩 B5:D13
- 포획수는 로켓트랩 2개의 합계
- 8개 조사일 × 2종 = 포획수 16개

## 요청할 계산 조건

$$29 \div 2 = 14.5$$

- 첫 조사일의 트랩당 평균
- 단위: 마리/트랩

|    | A | B       | C          | D       | E | F | G | H | I |
|----|---|---------|------------|---------|---|---|---|---|---|
| 1  |   |         |            |         |   |   |   |   |   |
| 2  |   |         | 로켓트랩 2개    |         |   |   |   |   |   |
| 3  |   |         |            |         |   |   |   |   |   |
| 4  |   |         |            |         |   |   |   |   |   |
| 5  |   | 안성 콩    | 톱다리개미허리노린재 | 씩덩나무노린재 |   |   |   |   |   |
| 6  |   | 07월 20일 | 29         | 2       |   |   |   |   |   |
| 7  |   | 08월 01일 | 197        | 3       |   |   |   |   |   |
| 8  |   | 08월 16일 | 168        | 8       |   |   |   |   |   |
| 9  |   | 08월 31일 | 234        | 17      |   |   |   |   |   |
| 10 |   | 09월 11일 | 71         | 78      |   |   |   |   |   |
| 11 |   | 09월 25일 | 104        | 138     |   |   |   |   |   |
| 12 |   | 10월 10일 | 64         | 83      |   |   |   |   |   |
| 13 |   | 10월 24일 | 69         | 34      |   |   |   |   |   |

## 첫 요청의 범위 정하기

### 입력할 요청문

2023\_콩\_트랩조사.xlsx를 읽고 시트와 표 구조를 설명해 주세요.

이번 대상은 페로몬 시트의 안성 콩 B5:D13입니다.

조사일과 해충별 포획수, 트랩 수 관련 메모를 확인하고  
불명확한 점은 질문해 주세요.

분석은 아직 시작하지 말고, 원본은 그대로 두세요.

## 결측·이상치 후보를 찾아 확인하기

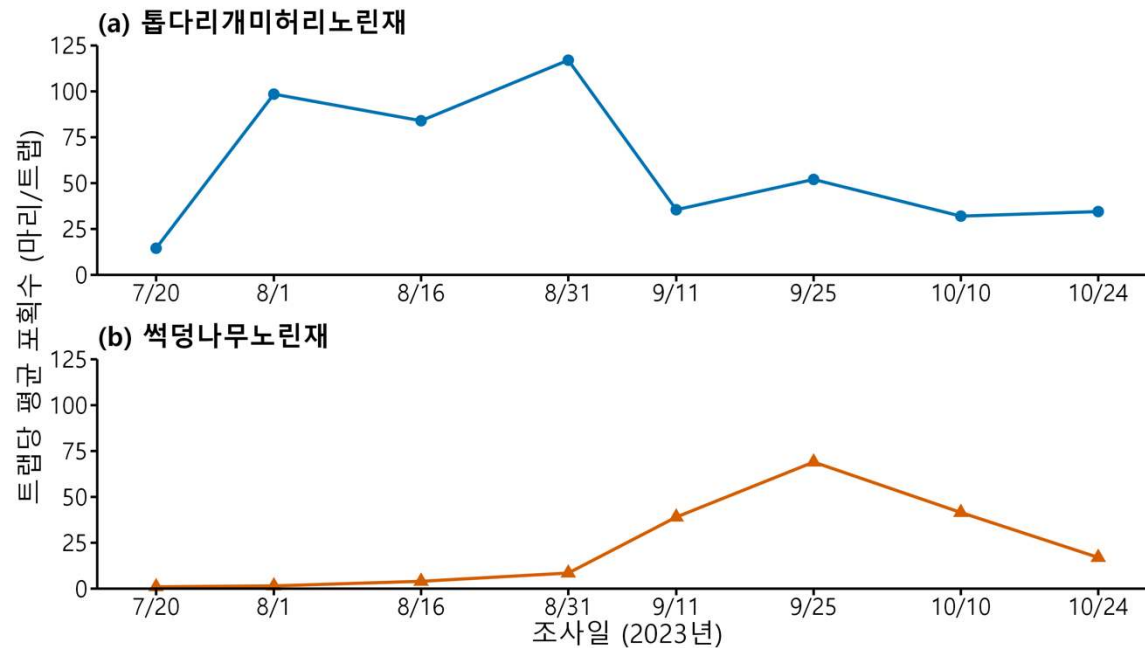
---

- 결측·중복 날짜·문자형 숫자·음수 점검
- 값이 급증한 셀은 위치를 기록해 확인
- 야장과 대조한 뒤 수정 여부 결정

### 실제 AI 응답의 확인 질문 · 텍스트 발췌

1. C7과 D10이 이전 수치와 크게 달라졌습니다. 야장과 대조하세요

## 첫 결과에서 수정할 부분 찾기



○ 첫 결과는 색상과 상하 배치를 유지

○ 참고 그림의 흑백 선·범례는  
요청에서 빠짐

# 참고 그림을 지정해 R 그래프 수정하기

## ① 유지할 내용

- 포획수 16개를 각각 2로 나눈 값
- 실제 조사 날짜와 두 해충 구분

## ② 참고 파일과 실행 도구

- 학술 그래프 참고 그림  
(전체 경로는 메모에 수록)
- r-stat-graphs 스킴  
R 실행 환경

## ③ 요청문 요약

- 두 종을 한 패널에 표시해 주세요.
- 톱다리: 검정 실선과 채운 원
- 썩덩나무: 검정 파선과 빈 삼각형
- 범례는 위쪽, 흰 배경, 격자선 없음
- 90×64 mm로 저장하고  
PPT에서도 가로세로 비율 유지

전체 요청문과 파일 경로는 발표자 메모에 수록

스킬 적용

사용 가능한 스킬 확인



지침 읽기



적용 요청

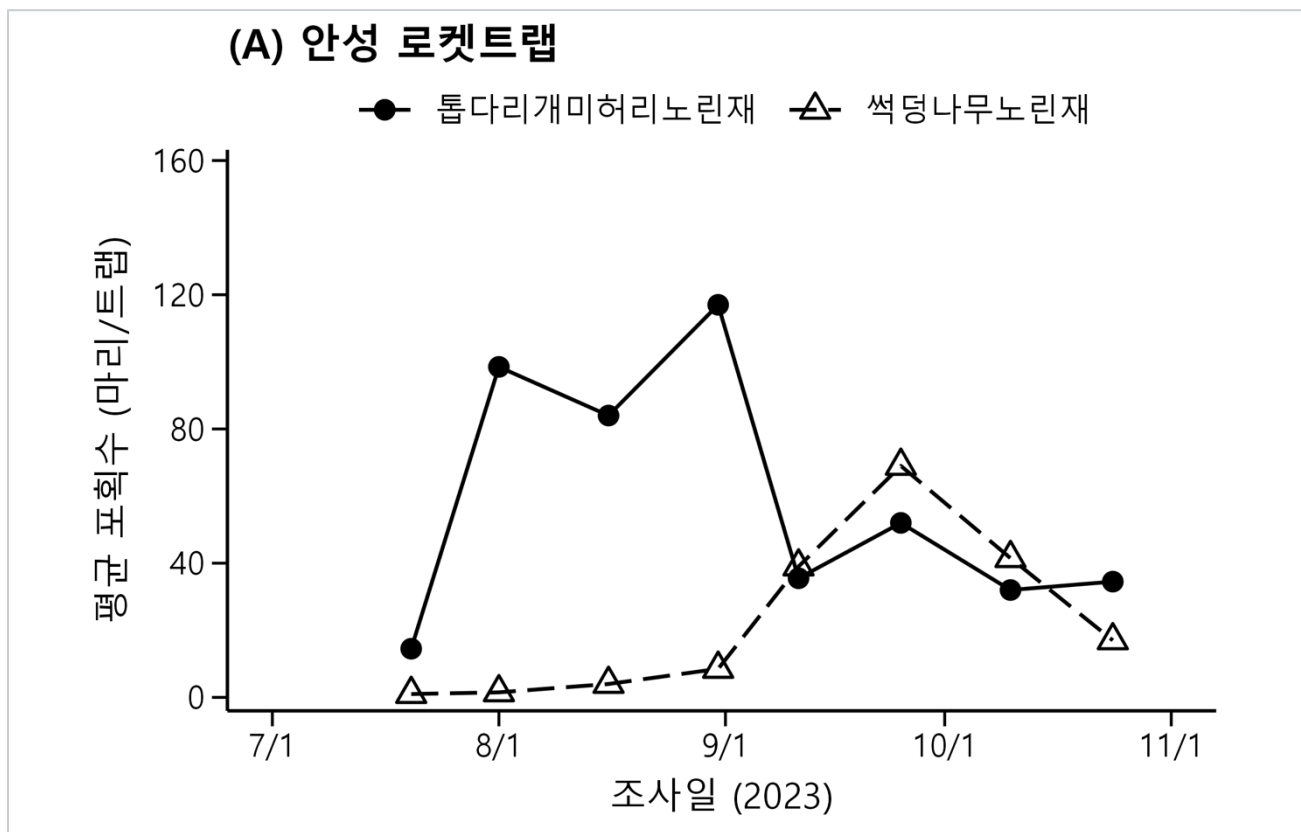


결과 대조

## 수정한 학술용 그래프 확인

- 한 패널에서 두 종의 추이 확인
- 실선·채운 원과 파선·빈 삼각형으로 구분
- 월별 눈금 사이 점은 실제 조사 날짜
- 축 단위와 16개 값을 엑셀과 대조

그림 1. 조사일별 트랩당 평균 포획수 (마리/트랩)



## 표·그림을 Word 보고서로 정리

- 해당 엑셀 파일의 결과를 보고서로 정리

### 4. 결과 설명

#### 4.1 톱다리개미허리노린재

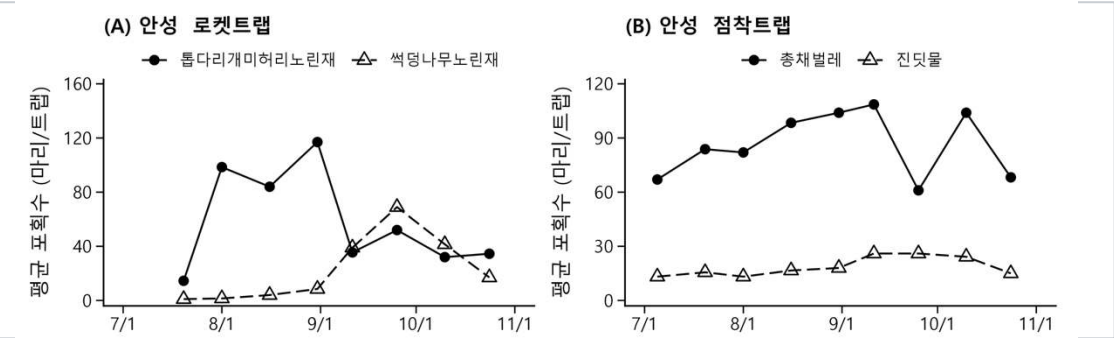
트랩당 평균 포획수는 7 월 20 일 14.5 마리/트랩, 8 월 1 일 98.5 마리/트랩이었다. [표 1: 7/20·8/1 행 | 원본 C6·C7 → 정리표 E6·E7]

8 월 16 일 84.0 마리/트랩이었고, 조사 기간 최댓값은 8 월 31 일 117.0 마리/트랩이었다. 최댓값과 같은 값을 보인 다른 조사일은 없었다. [표 1: 8/16·8/31 행 | 원본 C8·C9 → 정리표 E8·E9 | 최댓값!B5:I5(최댓값 조사일 수 1)]

9 월 11 일부터 10 월 24 일까지 4 회 조사값은 32.0~52.0 마리/트랩 범위였다. [표 1: 9/11~10/24 행 | 원본 C10:C13 → 정리표 E10:E13]

# 점착트랩·지역 비교로 분석 범위 확장

## ① 날짜별 포획 양상 · 안성



## ② 관측한 조사일 중 최다 포획일

| 트랩 | 해충         | 최다 포획일    | 마리/트랩 |
|----|------------|-----------|-------|
| 로켓 | 톱다리개미허리노린재 | 8/31      | 117.0 |
| 로켓 | 썩덩나무노린재    | 9/25      | 69.0  |
| 점착 | 총채벌레       | 9/11      | 108.6 |
| 점착 | 진딧물        | 9/11·9/25 | 26.0  |

## ③ 결과를 설명하는 보고서 문장

○ 로켓트랩의 톱다리개미허리노린재는 안성 8월 31일 117.0마리/트랩, 서산 9월 1일 147.0마리/트랩으로 조사일 중 가장 높았음. 진안에서는 9월 24일 33.5마리/트랩으로 최대 관측값이 나타났음. 썩덩나무노린재의 최대 관측일은 각각 9월 25일, 10월 11일, 10월 6일로, 세 지역 모두 톱다리개미허리노린재보다 늦었음. 이 조사에서는 두 종을 구분하여 예찰을 지속할 필요가 있음을 보여줌.

# 분석 방법과 출력 조건

## 2025년 유기 발 토양 조사 결과.xlsx

- 유기재배기간과 GRSP 측정값
- 같은 시료에 연결된 토양 화학성

| 유기재배기간 | EE-GRSP(mg/ml) | TE-GRSP(mg/ml) |
|--------|----------------|----------------|
| 1      | 0.1529         | 0.4016         |
| 15     | 0.1025         | 0.3018         |
| 8      | 0.1052         | 0.3088         |
| 5      | 0.1666         | 0.4714         |
| 11     | 0.1878         | 0.4888         |
| 6      | 0.1099         | 0.2690         |

| pH   | EC   | 유기물   |
|------|------|-------|
| 5.74 | 0.93 | 33.54 |
| 7.40 | 0.30 | 29.23 |
| 7.39 | 0.62 | 27.65 |
| 6.60 | 0.86 | 45.11 |
| 6.67 | 2.70 | 43.65 |
| 7.00 | 0.30 | 17.85 |

### 요청에 포함한 분석 조건

- ① 52개 시료의 기초통계표 작성
- ② 지정한 변수의 상관분석 실행
- ③ 다중검정 보정값까지 함께 정리
- ④ 학술 표·산점도로 파일 저장

# 논문용 분석 산출물

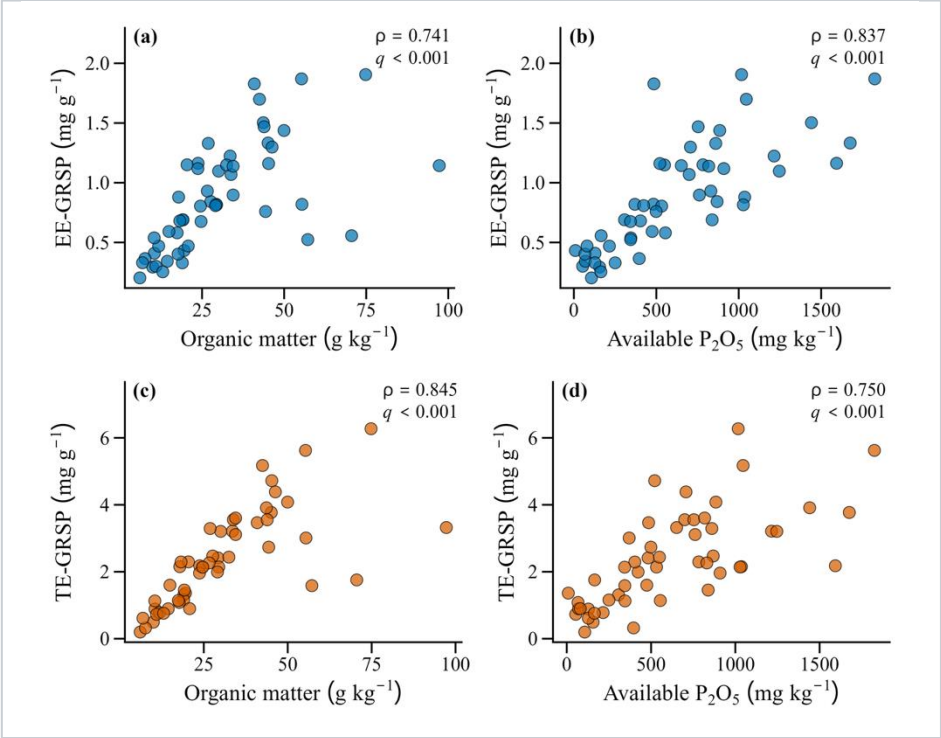
## ① 기초통계표 · 분석 대상 52개 시료

Table 1. Descriptive statistics of organic cultivation duration, GRSP fractions, and soil chemical properties in soil samples from 52 selected certified organic upland fields.

| Variable                                | Unit                               | Median | Q1    | Q3    | Min–Max     |
|-----------------------------------------|------------------------------------|--------|-------|-------|-------------|
| Organic cultivation duration            | yr                                 | 8.0    | 4.75  | 15.25 | 1–27        |
| EE-GRSP                                 | mg g <sup>-1</sup>                 | 0.817  | 0.510 | 1.153 | 0.203–1.905 |
| TE-GRSP                                 | mg g <sup>-1</sup>                 | 2.166  | 1.154 | 3.299 | 0.199–6.271 |
| pH                                      | 1:5 H <sub>2</sub> O               | 7.09   | 6.16  | 7.51  | 4.99–8.19   |
| EC                                      | dS m <sup>-1</sup>                 | 0.430  | 0.298 | 0.718 | 0.120–2.700 |
| Organic matter                          | g kg <sup>-1</sup>                 | 26.75  | 17.81 | 42.78 | 6.05–97.25  |
| Available P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | mg kg <sup>-1</sup>                | 526.9  | 293.0 | 862.6 | 9.0–1,825.1 |
| Exchangeable K                          | cmol <sub>c</sub> kg <sup>-1</sup> | 0.670  | 0.338 | 1.388 | 0.070–5.160 |
| Exchangeable Ca                         | cmol <sub>c</sub> kg <sup>-1</sup> | 8.23   | 5.34  | 10.33 | 1.03–27.76  |
| Exchangeable Mg                         | cmol <sub>c</sub> kg <sup>-1</sup> | 1.95   | 1.21  | 2.95  | 0.47–8.57   |

Q1 and Q3, first and third quartiles; EE-GRSP, easily extractable glomalin-related soil protein; TE-GRSP, total extractable glomalin-related soil protein; EC, electrical conductivity. GRSP values are bovine serum albumin (BSA)-equivalent protein on an air-dried-soil basis, and organic matter was calculated as total C × 1.724.

## ② 상관분석 산점도



점 하나 = 시료 하나 · ρ: Spearman 상관계수  
q: BH-FDR로 보정한 p값

## 다른 업무에 적용할 요청 형식

### ① 작업 폴더 구성 예시

```
연구분석_작업폴더/  
원자료.xlsx  
분석기준.md  
결과/
```

폴더·파일 이름은 설명용 예시

- 원자료: 작업용 사본
- 분석기준: 단위·계산법·비교 대상 메모
- 결과: 새 표·그림·문서가 저장되는 위치

### ② 요청에 포함할 조건

- 1 대상 파일·시트 — 어느 자료를 읽을지
- 2 비교 항목·계산 조건 — 무엇을 계산할지
- 3 출력 형식 — 표·그림·문서 중 무엇인지
- 4 저장 위치 — 어떤 폴더에 모을지

예: “페로몬 시트의 트랩 수와  
포획수 집계 방식을 확인한 뒤,  
트랩당 평균 그래프를 결과 폴더에 만들어 줘.”

# 03

## 반복해서 쓰는 분석 도구 만들기

필요한 기능 설명 → 조건 선택·계산·저장 화면 제작

- 01 데이터 입력과 처리 기능
- 02 분석 조건을 바꾸는 화면
- 03 결과 확인·저장 기능

발표 순서

- 01 연구자의 AI 활용 현황
- 02 파일 분석과 표·그림·보고서 생성
- 03 반복해서 쓰는 분석 도구 제작**
- 04 비교 분석과 종합 보고서 작성
- 05 기존 프로그램의 화면 조작
- 06 발표자료 생성과 디자인 적용

## 웹 도구의 제작과 사용

### 제작할 때

연구자가 정하는 내용

**입력 파일·필요한 기능**

분석 항목·계산 조건  
저장 형식

코딩 AI가 만드는 것

**프로그램 코드**

요구한 기능에 맞춰  
화면과 계산·저장 연결

결과 확인과 수정

**재사용할 수 있는  
웹 도구**

계산 결과를 대조하고  
화면과 기능 수정

**사용할 때**

데이터 선택

지표·점수·가중치 설정

결과 확인·저장

# AI로 만든 웹 도구의 실제 사용 화면

## 01 데이터 선택·사전 점검

## 02 분포 확인·전처리

## 03 평가 항목 선택·적용

## 04 선택한 기준으로 계산

## 05 조건을 바꿔 결과 비교

## 06 결과 확인·저장

## 07 문헌 근거 확인

The screenshot displays the 'Toyang Health & Safety Dashboard' interface. On the left, a sidebar menu includes options like '+ New Analysis', 'Home', 'Analysis Projects', 'My Data', 'Provided Data', and 'Calculation Method'. The main content area is titled '홈' (Home) and contains several sections: a 'New Analysis' button with a description 'New CSV upload or select prepared data', a 'Start with Provided Data' button with a description 'Use provided data as the baseline for analysis', a 'Recent Analysis Projects' section showing a list of projects, a 'No analysis created yet' message with a 'New Analysis' button, a 'Data available for immediate use' section, and two data cards for 'National Organic Matter Research Data' and 'National Organic Matter Research Data'. A dark blue banner at the bottom states '시연 안내 제공 데이터로 실제 분석을 시작합니다.' (Demo Notice: Start actual analysis with provided data).

웹 대시보드 사용 시연 · 원본 영상 3분 30초

# 04

## 대규모 자료 분석과 종합 보고서 작성

조건을 바꾸어 다시 분석하고 결과를 보고서로 정리

- 01 여러 엑셀 통합과 분석 실행
- 02 요약표·그래프·해석 문장 생성
- 03 방법·가정을 바꾼 결과 비교

발표 순서

- 01 연구자의 AI 활용 현황
- 02 파일 분석과 표·그림·보고서 생성
- 03 반복해서 쓰는 분석 도구 제작
- 04 비교 분석과 종합 보고서 작성**
- 05 기존 프로그램의 화면 조작
- 06 발표자료 생성과 디자인 적용

## 엑셀 68개를 통합해 종합 보고서 생성

원자료

**322만** 건

분석에 쓴 기록 약 321만 건

고유 필지

**133만** 개

필지 수와 검정 건수는 다름

분석 주제

**14** 개

기본 7개 + 심화 7개

산출물

**196** 개 표

그림 25개 · 분석 코드(SQL)

### 요청 예시

자료를 탐색하고 종합 분석 보고서를 작성해줘. 지역별 차이와 지표 간 관계를 학술적으로 분석하되, 이해하기 쉬운 설명을 함께 써줘.

### 추가 요청으로 확장한 작업

- 자료 요약과 유형·지역별 비교
- 연도별 변화와 지표 간 관계 분석

원자료: 2006~2025년 일부 기록 포함

연도별 분석: 2006~2024년

EC·CEC 등 일부 지표: 2023년까지

자료 통합 ▶ 분석 실행 ▶ 조건 변경 ▶ 보고서 저장

# 수치 요약과 설명문 작성

| 유기물   | g/kg    | pH    | 1:5     | 유효인산  | mg/kg  |
|-------|---------|-------|---------|-------|--------|
| 중앙값   | 23      | 중앙값   | 6.1     | 중앙값   | 131    |
| 평균    | 26.96   | 평균    | 6.18    | 평균    | 289.11 |
| Q1-Q3 | 16.8-31 | Q1-Q3 | 5.6-6.7 | Q1-Q3 | 57-380 |

예시

유효인산의 평균은 중앙값의 약 2.2배

설명문 예시

중앙값과 중간 50% 범위 (Q1-Q3)로 분포 요약

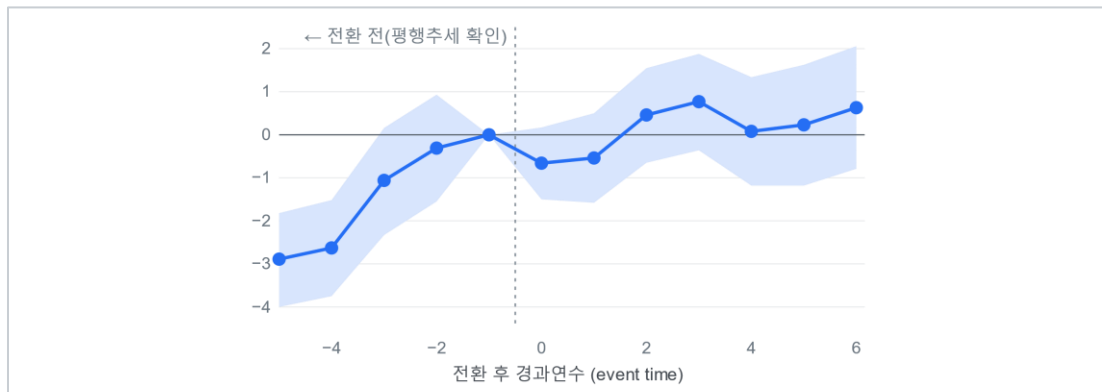
추가 요청으로 분량·문체 조정 가능

유기물·pH n=3,208,035 / 유효인산 n=3,206,139

## 방법·가정별 결과 비교

요청 예: 비교 방법과 가정을 바꾸고, 결과가 달라지는 이유를 설명해 줘.

### ① 필지·연도 차이 반영(TWFE)



세로축: 유기물 효과 추정치(g/kg)  
가로축: 전환 전후 연수(0=전환 연도)

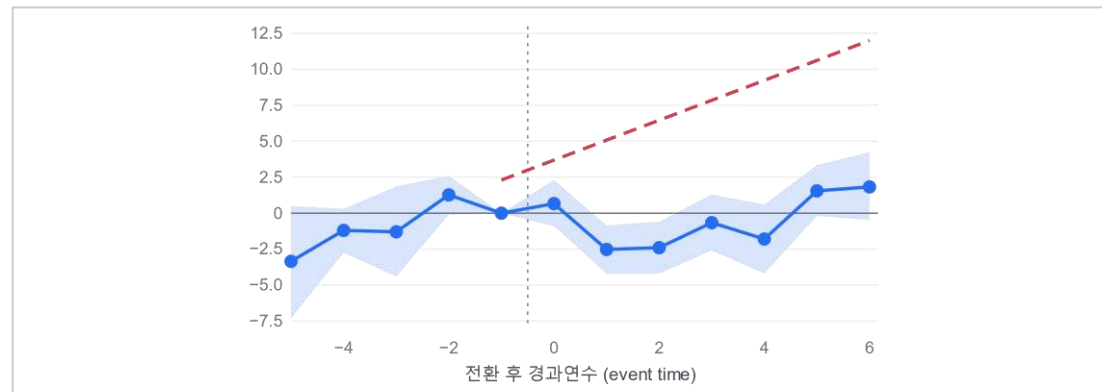
단순 전후 비교

**+2.43 g/kg**

성향점수 매칭 후 비교  
PSM-DID

**+2.78 g/kg**

### ② 전환 시점별 비교(CS)와 추세 가정



파랑: CS식 추정 · 빨강 점선: 전환 전 추세 연장

필지·연도 차이 반영  
TWFE

**+0.28 g/kg**

전환 시점별 비교  
Callaway-Sant'Anna

**-1.12 g/kg**

방법과 가정에 따라 추정치가 달라, 유기 전환의 효과를 확정하기 어려움

# 05

## 기존 프로그램의 화면을 직접 조작하기

Excel·OriginPro·Word를 오가며 분석과 문서 작성 연결

- 01 엑셀 자료 확인과 OriginPro 분석
- 02 산점도 작성과 근거 문헌 탐색
- 03 Word 원고 초안과 서식 정리

발표 순서

- 01 연구자의 AI 활용 현황
- 02 파일 분석과 표·그림·보고서 생성
- 03 반복해서 쓰는 분석 도구 제작
- 04 비교 분석과 종합 보고서 작성
- 05 기존 프로그램의 화면 조작**
- 06 발표자료 생성과 디자인 적용

## 화면 조작 기능과 스킬의 역할

### Computer Use · 화면 조작

화면 읽기



마우스·키보드로 조작



바뀐 화면과 결과를 확인

다음 시연: Excel → OriginPro → Word

### Skill · 작업 지침 묶음

예: 논문 표·그림 정리 스킬

- 입력 자료를 확인하는 순서
- 단위·통계 표기 규칙
- 표·그림·참고문헌의 출력 형식
- 완료 전에 점검할 항목

반복할 절차를 문서로 정리해 AI가 참고

화면 조작과 파일 처리에 같은 스킬의 작업·확인 규칙 적용

# Excel·OriginPro·Word를 연결한 작업

01 엑셀 원자료 확인

02 OriginPro 통계분석

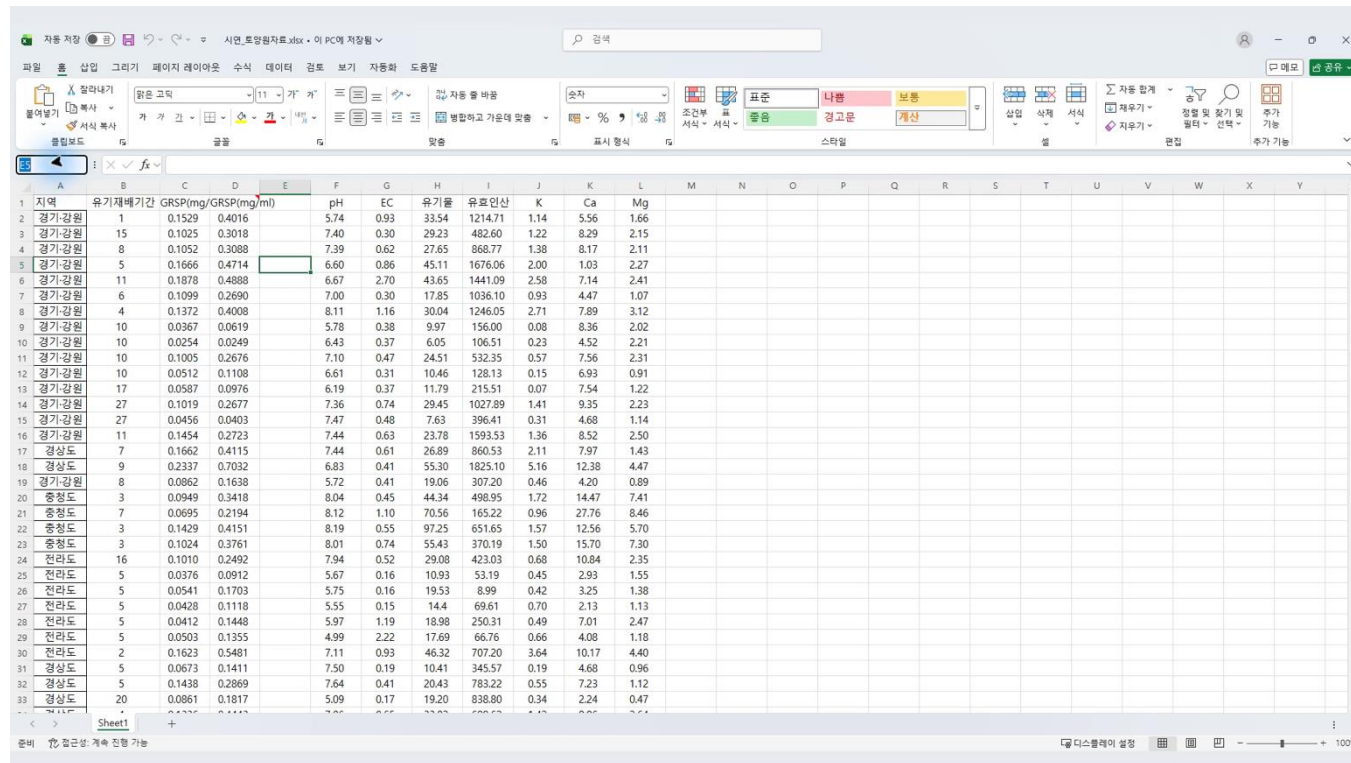
03 산점도 작성·서식 조정

04 참고문헌 탐색·근거 확인

05 스킬 적용·Word 초안 작성

06 그림·캡션·참고문헌 정리

07 원고 서식 확인·DOCX 저장



|    | A    | B      | C                   | D      | E | F    | G    | H     | I       | J    | K     | L    | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
|----|------|--------|---------------------|--------|---|------|------|-------|---------|------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 지역   | 유기재배기간 | GRSP(mg/GRSP(mg/ml) |        |   | pH   | EC   | 유기물   | 유로인산    | K    | Ca    | Mg   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2  | 경가광원 | 1      | 0.1529              | 0.4016 |   | 5.74 | 0.93 | 33.54 | 1214.71 | 1.14 | 5.56  | 1.66 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3  | 경가광원 | 15     | 0.1025              | 0.3018 |   | 7.40 | 0.30 | 29.23 | 482.60  | 1.22 | 8.29  | 2.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4  | 경가광원 | 8      | 0.1052              | 0.3088 |   | 7.39 | 0.62 | 27.65 | 866.77  | 1.38 | 8.17  | 2.11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5  | 경가광원 | 5      | 0.1666              | 0.4714 |   | 6.60 | 0.86 | 45.11 | 1676.06 | 2.00 | 1.03  | 2.27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6  | 경가광원 | 11     | 0.1878              | 0.4888 |   | 6.67 | 2.70 | 43.65 | 1441.09 | 2.58 | 7.14  | 2.41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7  | 경가광원 | 6      | 0.1099              | 0.2690 |   | 7.00 | 0.30 | 17.85 | 1036.10 | 0.93 | 4.47  | 1.07 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8  | 경가광원 | 4      | 0.1372              | 0.4008 |   | 8.11 | 1.16 | 30.04 | 1246.05 | 2.71 | 7.89  | 3.12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9  | 경가광원 | 10     | 0.0367              | 0.0619 |   | 5.78 | 0.38 | 9.97  | 156.00  | 0.08 | 8.36  | 2.02 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | 경가광원 | 10     | 0.0254              | 0.0249 |   | 6.43 | 0.37 | 6.05  | 106.51  | 0.23 | 4.52  | 2.21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | 경가광원 | 10     | 0.1005              | 0.2676 |   | 7.10 | 0.47 | 24.51 | 532.35  | 0.57 | 7.56  | 2.31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | 경가광원 | 10     | 0.0512              | 0.1108 |   | 6.61 | 0.31 | 10.46 | 128.13  | 0.15 | 6.93  | 0.91 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | 경가광원 | 17     | 0.0587              | 0.0976 |   | 6.19 | 0.37 | 11.79 | 215.51  | 0.07 | 7.54  | 1.22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | 경가광원 | 27     | 0.1019              | 0.2677 |   | 7.36 | 0.74 | 29.45 | 1027.89 | 1.41 | 9.35  | 2.23 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | 경가광원 | 27     | 0.0456              | 0.0403 |   | 7.47 | 0.48 | 7.63  | 396.41  | 0.31 | 4.68  | 1.14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | 경가광원 | 11     | 0.1454              | 0.2723 |   | 7.44 | 0.63 | 23.78 | 1593.53 | 1.36 | 8.52  | 2.50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | 경상도  | 7      | 0.1662              | 0.4115 |   | 7.44 | 0.61 | 26.89 | 860.53  | 2.11 | 7.97  | 1.43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | 경상도  | 9      | 0.2337              | 0.7032 |   | 6.83 | 0.41 | 55.30 | 1825.10 | 5.16 | 12.38 | 4.47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | 경가광원 | 8      | 0.0862              | 0.1638 |   | 5.72 | 0.41 | 19.06 | 307.20  | 0.46 | 4.20  | 0.89 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 | 충청도  | 3      | 0.0949              | 0.3418 |   | 8.04 | 0.45 | 44.34 | 498.95  | 1.72 | 14.47 | 7.41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | 충청도  | 7      | 0.0695              | 0.2194 |   | 8.12 | 1.10 | 70.56 | 165.22  | 0.96 | 27.76 | 8.46 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | 충청도  | 3      | 0.1429              | 0.4151 |   | 8.19 | 0.55 | 97.25 | 651.65  | 1.57 | 12.56 | 5.70 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 | 충청도  | 3      | 0.1024              | 0.3761 |   | 8.01 | 0.74 | 55.43 | 370.19  | 1.50 | 15.70 | 7.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 | 전라도  | 16     | 0.1010              | 0.2492 |   | 7.94 | 0.52 | 29.08 | 423.03  | 0.68 | 10.84 | 2.35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | 전라도  | 5      | 0.0376              | 0.0912 |   | 5.67 | 0.16 | 10.93 | 53.19   | 0.45 | 2.93  | 1.55 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 | 전라도  | 5      | 0.0541              | 0.1703 |   | 5.75 | 0.16 | 19.53 | 8.99    | 0.42 | 3.25  | 1.38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 | 전라도  | 5      | 0.0428              | 0.1118 |   | 5.55 | 0.15 | 14.4  | 69.61   | 0.70 | 2.13  | 1.13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 | 전라도  | 5      | 0.0412              | 0.1448 |   | 5.97 | 1.19 | 18.98 | 250.31  | 0.49 | 7.01  | 2.47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 | 전라도  | 5      | 0.0503              | 0.1355 |   | 4.99 | 2.22 | 17.69 | 66.76   | 0.66 | 4.08  | 1.18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 | 전라도  | 2      | 0.1623              | 0.5481 |   | 7.11 | 0.93 | 46.32 | 707.20  | 3.64 | 10.17 | 4.40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 | 경상도  | 5      | 0.0673              | 0.1411 |   | 7.50 | 0.19 | 10.41 | 345.57  | 0.19 | 4.68  | 0.96 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32 | 경상도  | 5      | 0.1438              | 0.2869 |   | 7.64 | 0.41 | 20.43 | 783.22  | 0.55 | 7.23  | 1.12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33 | 경상도  | 20     | 0.0861              | 0.1817 |   | 5.09 | 0.17 | 19.20 | 838.80  | 0.34 | 2.24  | 0.47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

기존 프로그램을 조작하는 시연 · 원본 영상 3분 05초

# 06

## 발표자료 생성과 디자인 적용

글꼴·색상·배치 규칙을 정해 기존 PPT에 적용

- 01 참고자료 선택과 디자인 조건
- 02 템플릿 제작과 기존 PPT 수정
- 03 내용 보존과 화면 가독성 확인

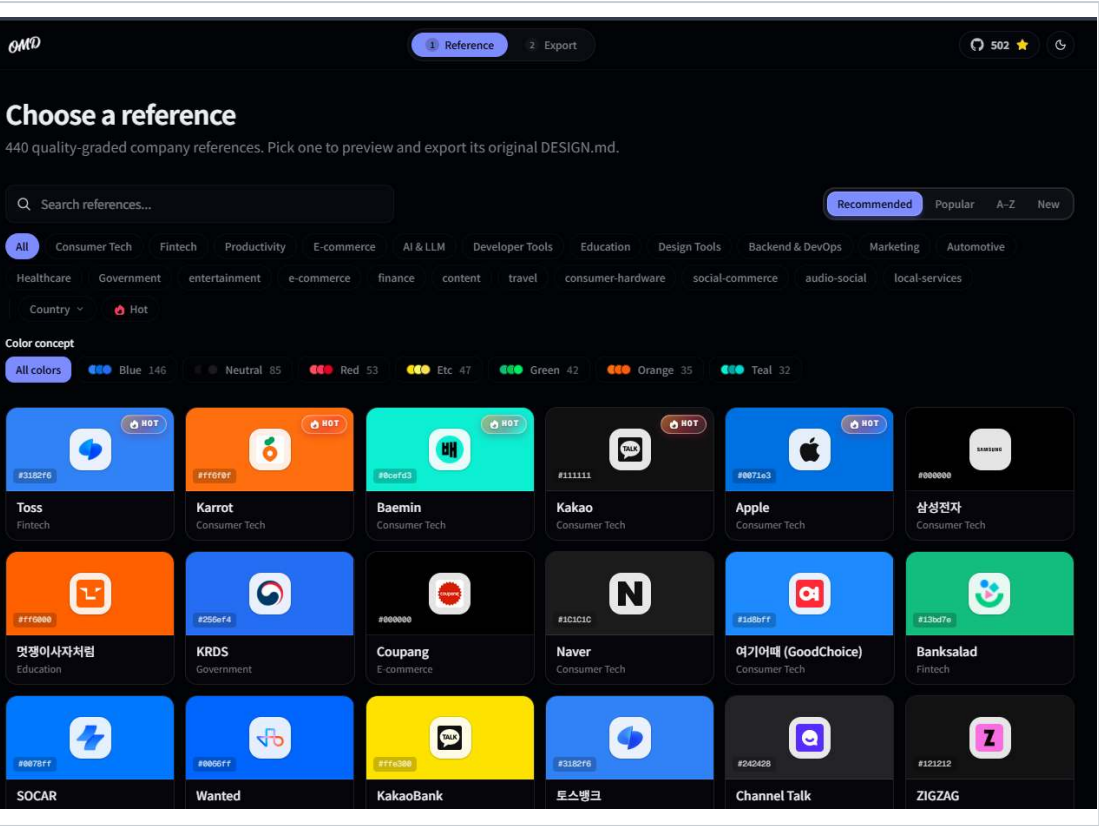
발표 순서

- 01 연구자의 AI 활용 현황
- 02 파일 분석과 표·그림·보고서 생성
- 03 반복해서 쓰는 분석 도구 제작
- 04 비교 분석과 종합 보고서 작성
- 05 기존 프로그램의 화면 조작

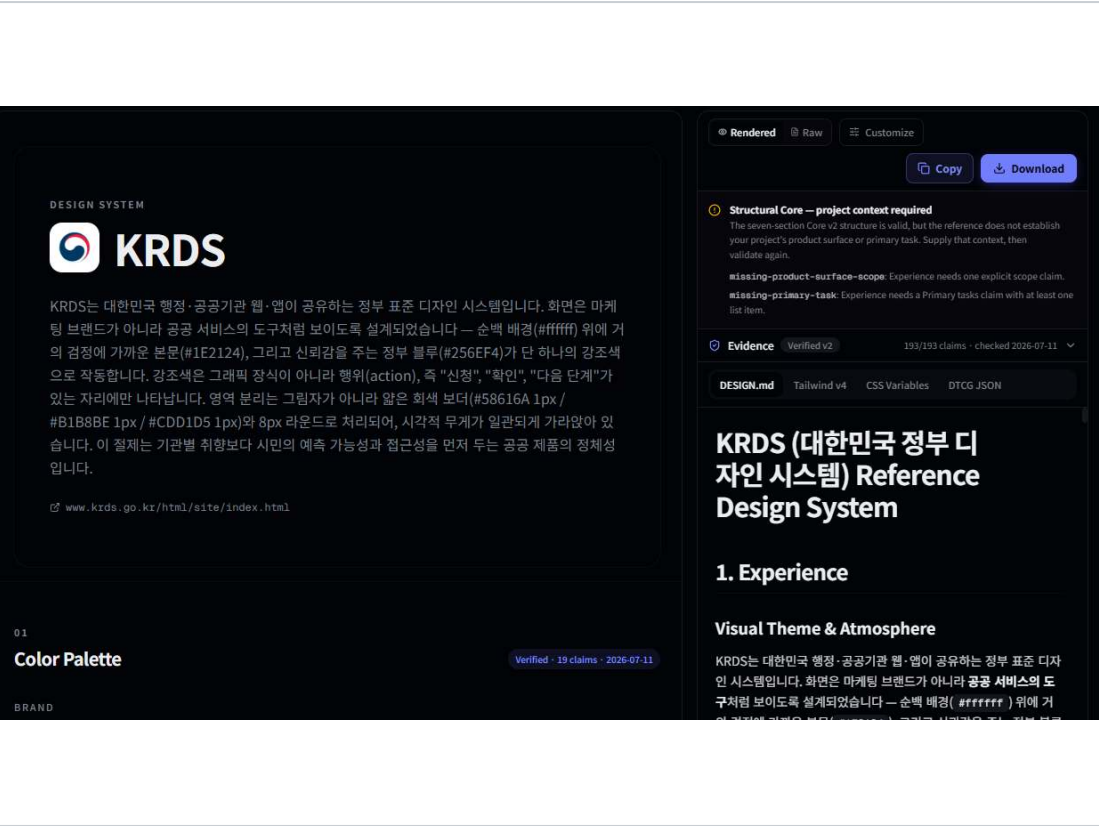
### 06 발표자료 생성과 디자인 적용

# 디자인 참고자료 선택

## ① 참고자료 목록

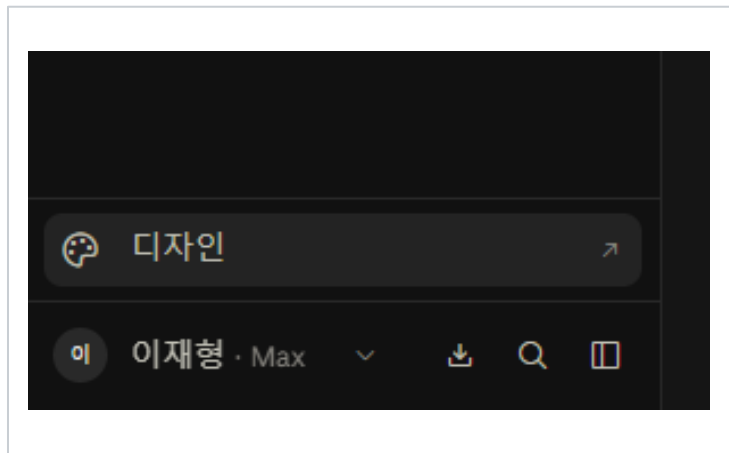


## ② KRDS의 규칙을 DESIGN.md로 정리

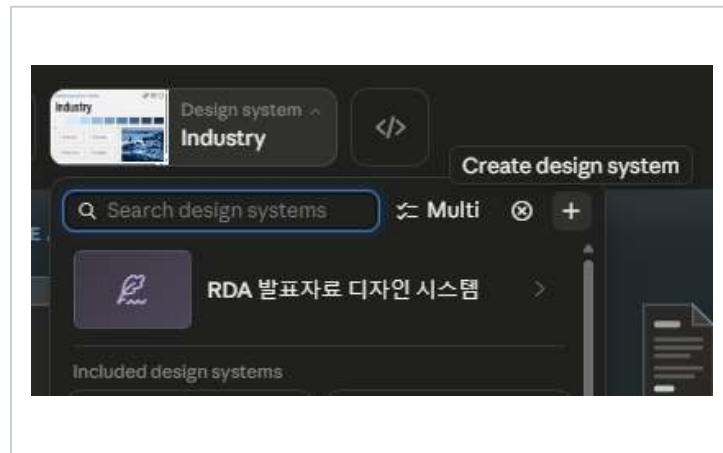


# Claude Design에서 디자인 규칙 만들기

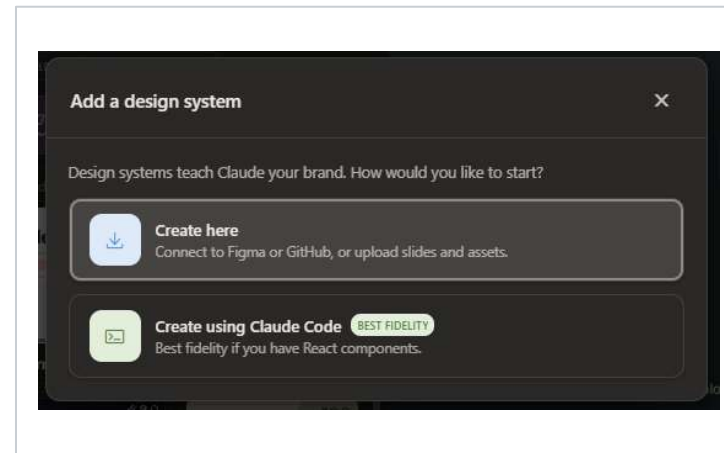
## 1 디자인 열기



## 2 Design system 선택



## 3 Create here 선택



# 발표 조건을 전달해 디자인 규칙 생성

## 대상과 용도

- 농촌진흥청 연구계획·성과 발표와 교육
- 16:9 PowerPoint 발표자료

## 표현 조건

- 흰 배경과 짙은 청색, 보조색은 녹색
- 한글 가독성과 표·그래프·현장사진을 우선

## 첨부 자료

- DESIGN.md와 기관 로고

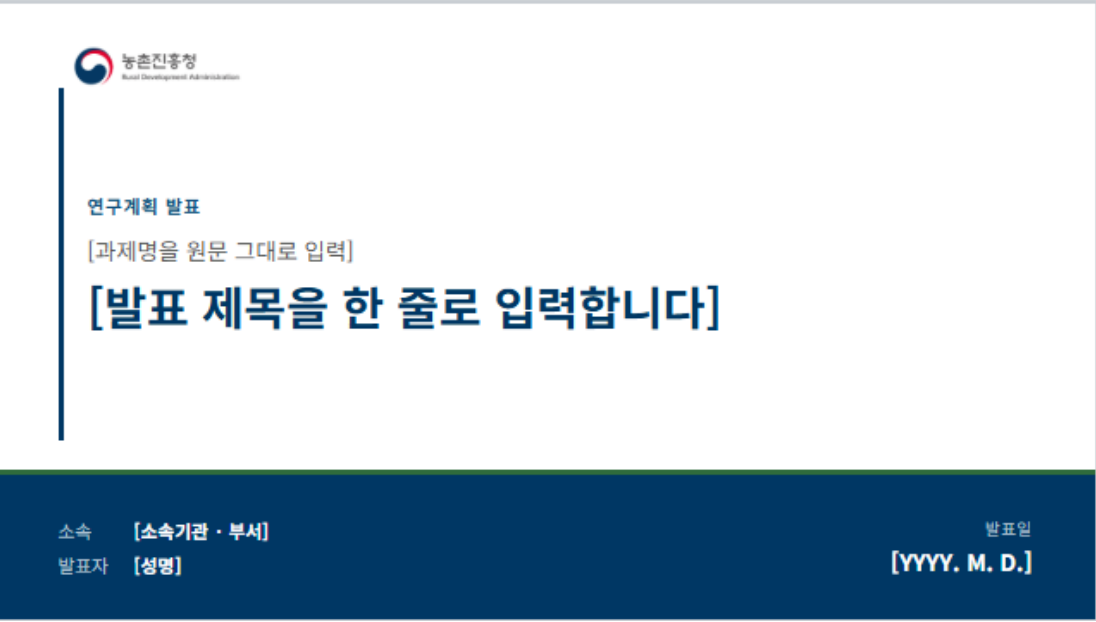
The screenshot shows a web form titled "Set up your design system" with the subtitle "Tell us about your company and attach any design resources you have." The form is divided into several sections:

- Company name and blurb (or name of design system)**: A text area containing Korean text: "첨부한 「DESIGN (4).md」를 참고하여 '농촌진흥청 업무·연구 발표자료용 PPT 디자인 시스템'을 만들어줘. 단순히 PPT 한 편을 예쁘게 만드는 것이 아니라, 앞으로 연구계획, 연구결과, 업무보고, 과제기획, 현장교육 자료를 만들 때 반복해서 적용할 수 있는 디자인 규칙과 재사용 가능한 구성 요소를 만드는 작업이다. 이 결과물은 기관에서 승인한 공식 표준이 아니라, 노초지호청 어르신에 활용하기 위한 디자인 시스템 초안이다."
- Provide examples of your design system and products (all optional)**: A section with the instruction "What works best: code and designs for your design system and your code products." It includes three input fields: "Link code from GitHub" (with a URL "https://github.com/owner/repo" and an "Add" button), "Link code from your computer" (with a "Drag a folder here or browse" button), and "Upload a .fig file" (with a "Drop .fig file here or browse" button). Below these is a note: "This doesn't upload the whole codebase; Claude will copy selected files. For large codebases, we recommend attaching a frontend-focused subfolder." There is also a link "Parsed locally in your browser — never uploaded. Learn how to get a .fig file".
- Add fonts, logos and assets**: A section with a "Drag files here or browse" button.

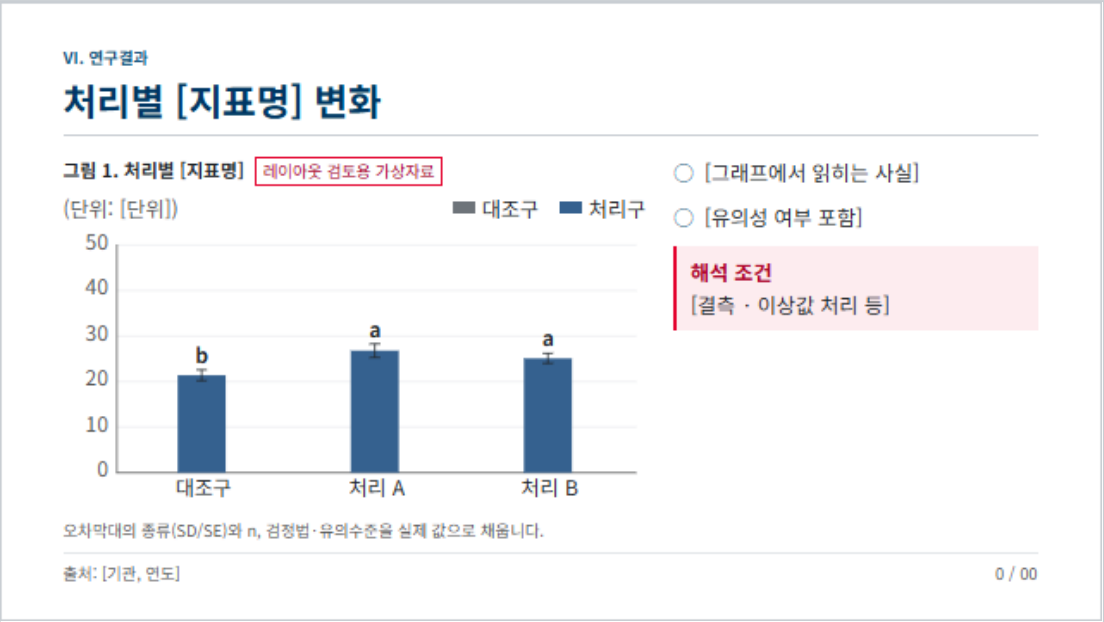
At the bottom, there are two file upload indicators: "DESIGN (4).md" and "농촌진흥청\_훈합\_좌우2.jpg".

# AI가 만든 발표용 템플릿 예시

① 표지



② 연구결과



레이아웃 검토용 가상자료

그래프 수치와 유의성 문자는 실제 연구 결과가 아닙니다.

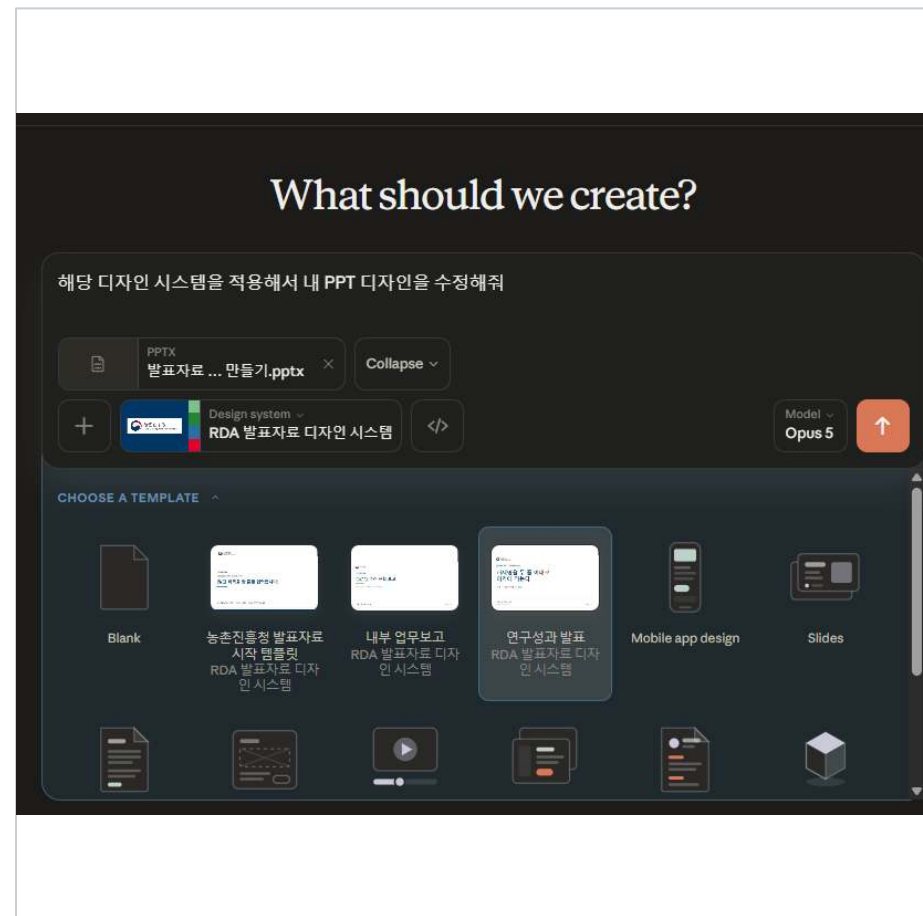
# 기존 PPT에 디자인 규칙 적용 요청

## 입력

- 기존 PPTX 파일
- 선택한 발표용 디자인 시스템

## 보완한 요청 예시

“디자인 규칙을 적용해 주세요.  
수치·단위·참고문헌·연구 그림은  
유지하고, 제목·여백·정렬을 맞춰  
새 PPTX로 저장해 주세요.”



# 디자인 규칙을 적용한 실제 발표자료

## ① 표지



농촌진흥청  
Rural Development Administration

생성형 AI를 활용한 연구 데이터 분석 · 1 / 40

전문연구원 워크숍

생성형 AI를 활용한 연구 데이터 분석

파일 분석부터 그래프·보고서·발표자료 생성까지

소속   국립농업과학원 재생유기농업과

발표자   이재형

발표일   2026. 9. 18.(금)

## ② 내용 슬라이드

PART 4 · 비교 분석과 종합 보고서 작성

수치 요약과 설명문 작성

| 유기물   | g/kg    | pH    | 1:5     | 유효인산  | mg/kg  |
|-------|---------|-------|---------|-------|--------|
| 중앙값   | 23      | 중앙값   | 6.1     | 중앙값   | 131    |
| 평균    | 26.96   | 평균    | 6.18    | 평균    | 289.11 |
| Q1-Q3 | 16.8-31 | Q1-Q3 | 5.6-6.7 | Q1-Q3 | 57-380 |

예시

유효인산의 평균은 중앙값의 약 2.2배

설명문 예시

중앙값과 중간 50% 범위 (Q1-Q3)로 분포 요약

추가 요청으로 분량·문체 조정 가능

유기물·pH n=3,208,035 / 유효인산 n=3,206,139

홀토람 토양검정 종합 인사이트 보고서(심화판), 2026. 8. 11. · 정제지표 분포 요약표

28 / 40

Claude Design·Claude Code로 초안 제작 후 Codex에서 수정·검수

전문연구원 워크숍

# AI로 연구 데이터를 분석하고 발표자료까지 만든다

대상·계산 조건·출력 형식을 정하고, 결과를 원자료와 대조합니다.

## 감사합니다

국립농업과학원 재생유기농업과 이재형